

第5章 三维物体的表示

内容提要:

- 5.1 曲线曲面的基本概念
- 5.2 三次样条
- 5.3 Bezier曲线和曲面
- 5.4 B样条曲线和曲面
- 5.5 NURBS曲线和曲面

版权所有人：聂烜

自由曲线、曲面设计

- 将任意形状的复杂曲线设计称为自由曲线设计。
将任意复杂形状的曲面设计称为自由曲面设计。
- 对于复杂形状的曲线、曲面，一般很难一次设计完成。这时需要将复杂曲面分解成多个曲面片，然后设计每一张曲面片，最后将这些曲面片组合起来，就形成了要设计的复杂曲面。
- 对于复杂曲线设计也是如此。

5.1 曲线曲面的基本概念

- 5.1.1 曲线曲面的参数化表示
- 5.1.2 曲线曲面的基本类型

5.1.1 曲线曲面的参数化表示

曲线和曲面可由给定数学函数生成，曲线和曲面的函数方程能表示为参数形式或非参数形式。对计算机图形学而言，参数表示一般更方便些。

曲线的参数化表示

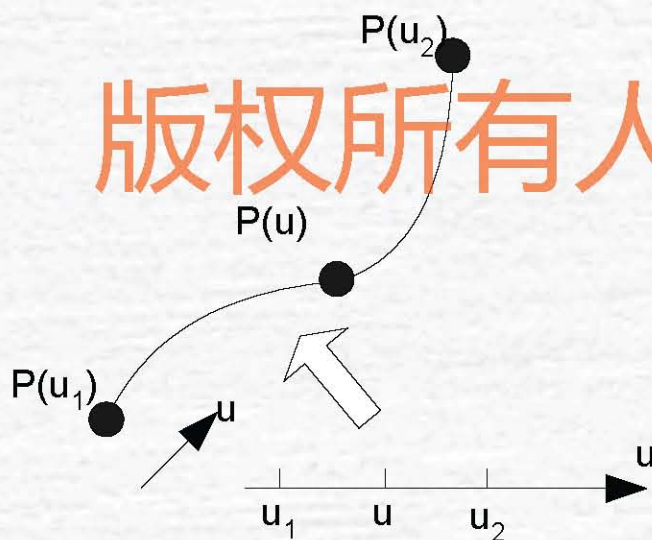
空间曲线上一点P的每个坐标被表示为某个参数u的函数：

$$\begin{cases} x=x(u) \\ y=y(u) \\ z=z(u) \end{cases}$$

曲线的参数化表示

三个坐标分量就组成曲线上该点的位置矢量，曲线就可以表示为参数 u 的矢函数：

$$\mathbf{p}(u) = [x(u) \quad y(u) \quad z(u)]$$



曲线参数化中的对应关系

版权所有人：聂烜

5.1.1 曲线曲面的参数化表示(续)

曲面的参数化表示

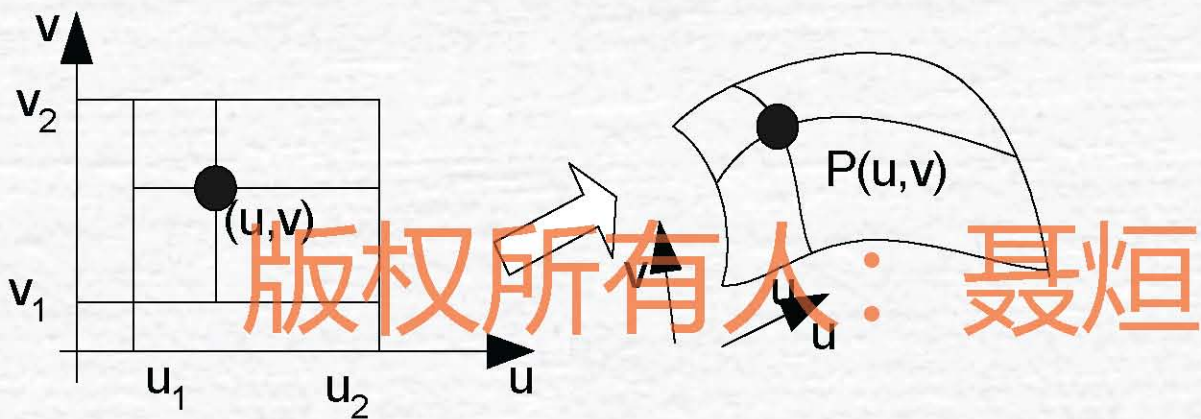
曲面可用参数 u 、 v 的矢函数 $P=P(u, v)$ 描述。曲面的范围常用两个参数的变化区间所表示的 uv 参数平面上的一个矩形区域 $\begin{cases} u_1 \leq u \leq u_2 \\ v_1 \leq v \leq v_2 \end{cases}$ 给出。

曲面上一点 P 的每个坐标被表示为参数 u 、 v 的函数

$$\begin{cases} x=x(u, v) \\ y=y(u, v) \\ z=z(u, v) \end{cases}$$

$$P(u, v)=[x(u, v) \quad y(u, v) \quad z(u, v)]$$

曲面的参数化表示



曲面参数化中的对应关系

5.1.2 曲线曲面的基本类型

按照曲线曲面的描述方式不同，曲线曲面主要包括下列类型：

✓ **规则曲线和规则曲面**：圆、抛物线、螺旋线等曲线和球、圆柱、圆锥等曲面都很容易用数学方程式表示出来，这类曲线和曲面分别称为规则曲线和规则曲面。

版权所有人：聂烜

✓ **自由曲线和自由曲面**：曲线和曲面的形状相当自由又不规则，如飞机机翼、汽车车身、人体外形、卡通形象等，很难用数学式表示，这样的曲线和曲面分别称为自由曲线和自由曲面。

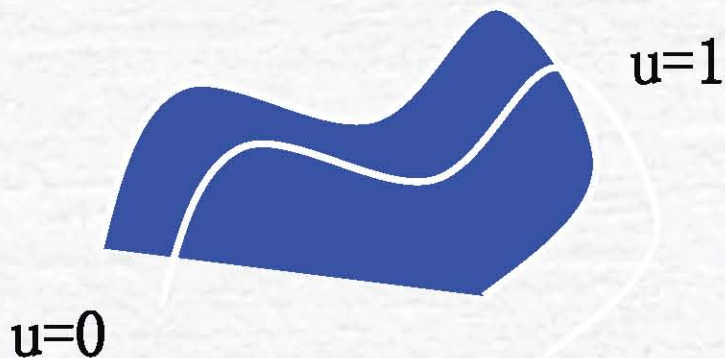
什么是自由曲线/曲面?

- 一种非解析表达的曲线/曲面
- 属于参数曲线

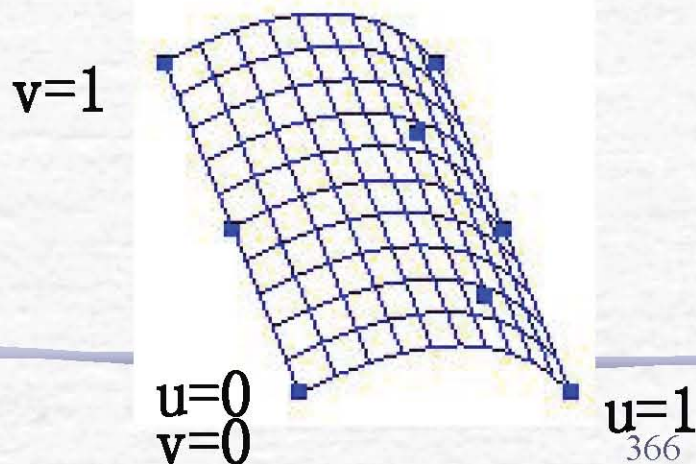
曲线: $r(u) = (x(u), y(u), z(u))$

曲面: $s(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$

$$0 \leq u \leq 1$$



$$0 \leq u, v \leq 1$$



5.1.2 曲线曲面的基本类型(续)

自由曲线和自由曲面的生成

自由曲线和自由曲面一般通过少数分散的点生成。常用三种类型的点：

- ✓控制点：用来确定曲线和曲面的位置与形状，而相应的曲线和曲面不一定经过的点。
- ✓型值点：用来确定曲线和曲面的位置与形状，而相应的曲线和曲面一定经过的点。
- ✓插值点：为提高曲线和曲面的输出精度，在型值点之间插入的一系列点。

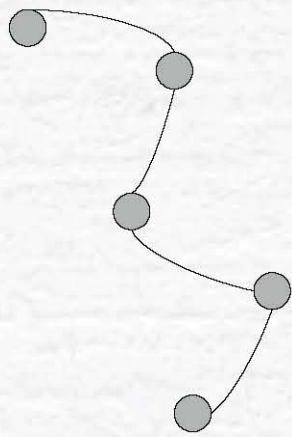
然后根据应用要求得到最贴近这些点（即少数分散的点）的函数式描述。



如何生成自由
曲线和自由曲
面？

5.1.2 曲线曲面的基本类型(续)

插值曲线或曲面

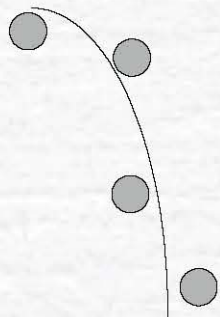


插值曲线

利用数学方法构造的曲线曲面按要求通过已知的型值点，称为对这些已知型值点进行插值。所构造的曲线或曲面称为插值曲线或曲面。当型值点较多时，构造的插值函数通过所有的型值点是相当困难的。

版权所有人：聂烜

逼近曲线或曲面



逼近曲线



人们往往选择一个次数较低的函数，使其在某种意义上最为接近于给定的数据点，称之为对这些数据点的逼近。所构造的曲线或曲面称为逼近曲线或曲面。

5.2 三次样条

5.2.1 三次样条的特点

5.2.2 三次Hermite样条

5.2.1 三次样条

✓在绘图术语中，样条是通过一组指定点集来生成平滑曲线的柔性带，它用柔软细长的弹性木条或金属条构成，绘图员可以使之弯曲变形以便通过若干已知的型值点，然后用铅笔顺着它将曲线绘出。

✓在计算机图形学中，样条曲线指由多项式曲线段连接而成的曲线，在每段的边界处满足特定的连续条件，样条曲面则可用两组正交样条曲线来描述。

✓插值样条大多数用来建立物体运动路径或提供实体表示和绘画，有时也用来设计物体形状。

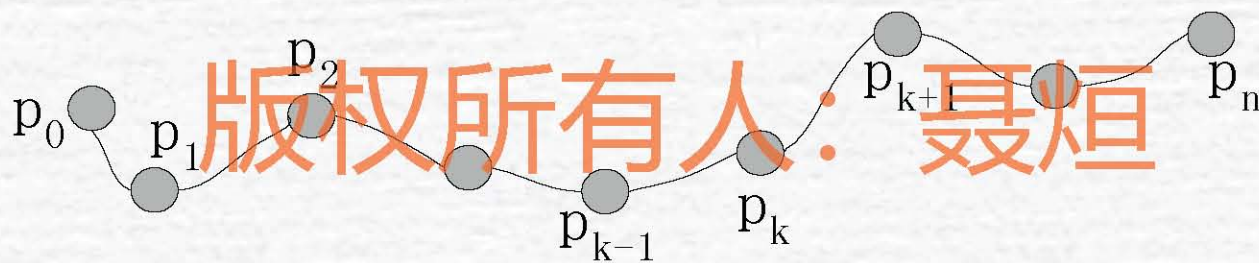
✓三次多项式在灵活性和计算速度之间提供了一个合理的折衷方案。大多数形状表示与设计都是用三次多项式来实现的。

三次样条的特点(续)

给出一组控制点，可得到通过每个控制点的分段三次多项式曲线的三次插值样条。假设有 $n+1$ 个控制点，坐标分别为：

$$P_k = (x_k, y_k, z_k) \quad k=0, 1, 2, \dots, n$$

这些点的三次插值拟合在下图中给出。



参数三次插值样条曲线的定义

可用下列方程组来描述拟合每对控制点的参数三次多项式：

三次样条的特点(续)

$$\begin{cases} x(u) = a_x u^3 + b_x u^2 + c_x u + d_x \\ y(u) = a_y u^3 + b_y u^2 + c_y u + d_y \\ z(u) = a_z u^3 + b_z u^2 + c_z u + d_z \end{cases}$$

✓其中，参数 u 定义在规范参数域 $[0, 1]$ 上， $u=0$ 对应于这段曲线的起点， $u=1$ 则对应于曲线段的终点。

✓ $n+1$ 个控制点可产生 n 个曲线段，这三个方程中的每一段都必须定出多项式中的四个系数 a, b, c, d 值。

✓通过在二个曲线段交点处设置足够的边界条件（不同的生成方法），可得到所有系数值。

5.2.2 三次Hermite样条

Hermite插值样条是一个分段三次多项式，并在每个控制点有给定切线。它的每个曲线段仅依赖于端点约束，可以通过调整每段曲线两端点切矢量来控制曲线的形状。

下图所示为在控制点 p_k 和 p_{k+1} 之间的曲线段。 r_k 和 r_{k+1} 是在控制点 p_k 和 p_{k+1} 处相应的导数值（曲线的斜率）。



Hermite曲线的边界条件是：

$$\left\{ \begin{array}{l} P(0) = P_k \\ P'(0) = r_k \\ P(1) = P_{k+1} \\ P'(1) = r_{k+1} \end{array} \right.$$

5.2.2 三次Hermite样条(续)

由上节已知描述每个Hermite曲线段的参数三次多项式的方程组为:

$$\begin{cases} x(u) = a_x u^3 + b_x u^2 + c_x u + d_x \\ y(u) = a_y u^3 + b_y u^2 + c_y u + d_y \\ z(u) = a_z u^3 + b_z u^2 + c_z u + d_z \end{cases}$$

所以 Hermite 曲线段的向量方程可表示为:

$$P(u) = au^3 + bu^2 + cu + d, 0 \leq u \leq 1$$

显然, 其中P的分量x是: $x(u) = a_x u^3 + b_x u^2 + c_x u + d_x$, 对分量y和z具有同样形式。

版权所有人: 聂烜

目标: 求
 a, b, c, d

5.2.2 三次Hermite样条(续)

Hermite曲线段的矩阵方程是：

$$P(u) = \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

将0和1代入向量方程中的u，可把Hermite边界条件

$$\begin{cases} P(0) = P_k \\ P'(0) = r_k \\ P(1) = P_{k+1} \\ P'(1) = r_{k+1} \end{cases}$$

表示为矩阵形式：

5.2.2 三次Hermite样条(续)

$$\begin{pmatrix} P_k \\ r_k \\ P_{k+1} \\ r_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

该方程对多项式系数求解，有：

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_k \\ r_k \\ P_{k+1} \\ r_{k+1} \end{pmatrix} = M_H \cdot \begin{pmatrix} P_k \\ r_k \\ P_{k+1} \\ r_{k+1} \end{pmatrix}$$

5.2.2 三次Hermite样条(续)

使用边界条件，矩阵方程可以写成：

$$P(u) = \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \cdot M_H \cdot \begin{bmatrix} P_k \\ r_k \\ P_{k+1} \\ r_{k+1} \end{bmatrix}$$

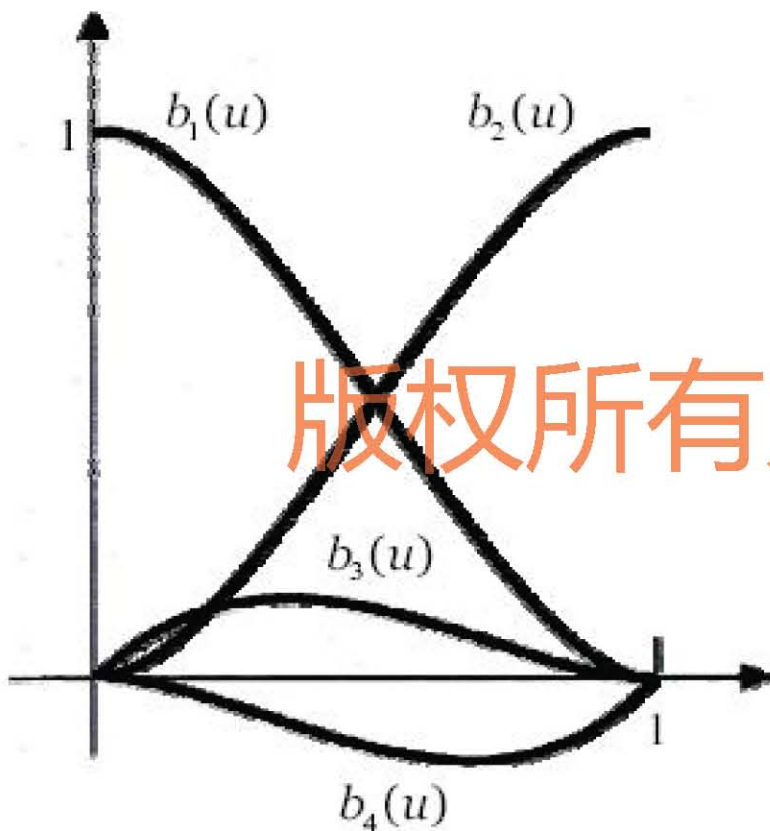
算出上述方程中的矩阵乘积且合并满足边界约束的函数，得到多项式形式。最后，可得到混合函数的表达式：

$$P(u) = P_k (2u^3 - 3u^2 + 1) + P_{k+1} (-2u^3 + 3u^2 + 1) + r_k (u^3 - u^2 + u) + r_{k+1} (u^3 - u^2)$$

可写成： $P(u) = P_k H_0(u) + P_{k+1} H_1(u) + r_k H_2(u) + r_{k+1} H_3(u)$
多项式 $H_k(u)$ ($k=0, 1, 2, 3$) 称为混合函数，它们混合了边界约束值（终点坐标和斜率）来得到曲线上每个坐标点位置。

5.2.2 三次Hermite样条(续)

Hermite混合多项式:



$$b_1(u) = 2u^3 - 3u^2 + 1$$

$$b_2(u) = -2u^3 + 3u^2$$

$$b_3(u) = u^3 - 2u^2 + u$$

$$b_4(u) = u^3 - u^2$$

5.3 贝塞尔曲线曲面

5.3.1 贝塞尔曲线的定义

5.3.2 贝塞尔曲线的递推算法

5.3.3 贝塞尔曲面

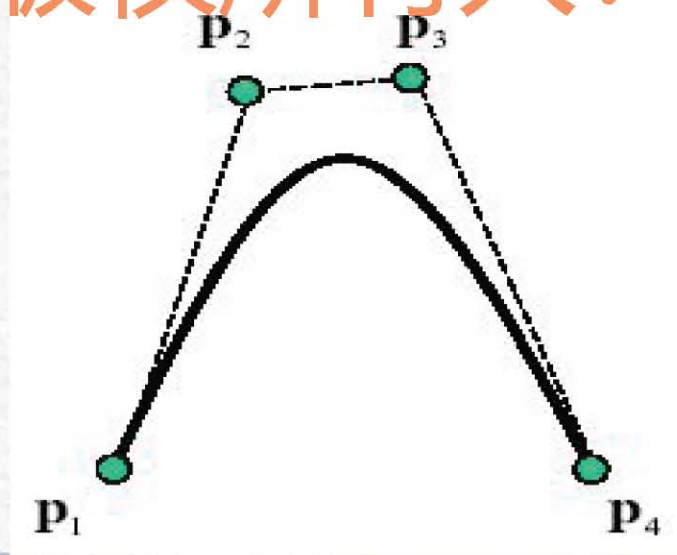
版权所有人：聂烜

十九世纪六十年代晚期，Pierre Bézier应用数学方法为雷诺公司的汽车制造业描绘出了贝塞尔曲线。

5.3.1 贝塞尔曲线的定义

贝塞尔曲线

- ✓ 贝塞尔曲线也是参数多项式曲线，它有很多性质使得在曲线和曲面设计中有更好的作用且更方便，也更容易实现。基于这些原因，贝塞尔样条曲线在各种CAD系统、在大多数图形系统相应的绘图和图画图形包中都有广泛的应用。
- ✓ 贝塞尔曲线由一组控制点构成的特征多边形唯一的定义，如下图：



5.3.1 贝塞尔曲线的定义(续)

贝塞尔曲线

- ✓ 贝塞尔曲线的起点与终点和特征多边形的起点与终点重合，且多边形的第一条边和最后一条边表示了曲线在起点和终点处的切矢方向。
- ✓ 曲线的形状趋向于控制多边形的形状，可以通过调整顶点的位置来控制曲线的形状。
- ✓ 给定 $n+1$ 个控制顶点的位置，则贝塞尔曲线可表示为：

$$C(u) = \sum_{i=0}^n P_i B_{i,n}(u) \quad (\text{例})$$

其中 P_i 构成了该曲线的特征多边形， $P_i B_{i,n}$ 是伯恩施坦基函数，贝塞尔曲线是控制顶点 P_i 关于伯恩施坦基函数的加权和。

5.3.1 贝塞尔曲线的定义(续)

伯恩斯坦基函数的定义:

$$B_{i,n}(u) = \frac{n!}{i!(n-i)!} u^i (1-u)^{n-i} = C_n^i u^i (1-u)^{n-i}$$

将上述贝塞尔曲线定义改为矩阵形式:

$$C(u) = \begin{bmatrix} (1-u)^n & n(1-u)^{n-1}u & \cdots & n(1-u)u^{n-1} & u^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ \vdots \\ P_{n-1} \\ P_n \end{bmatrix}$$

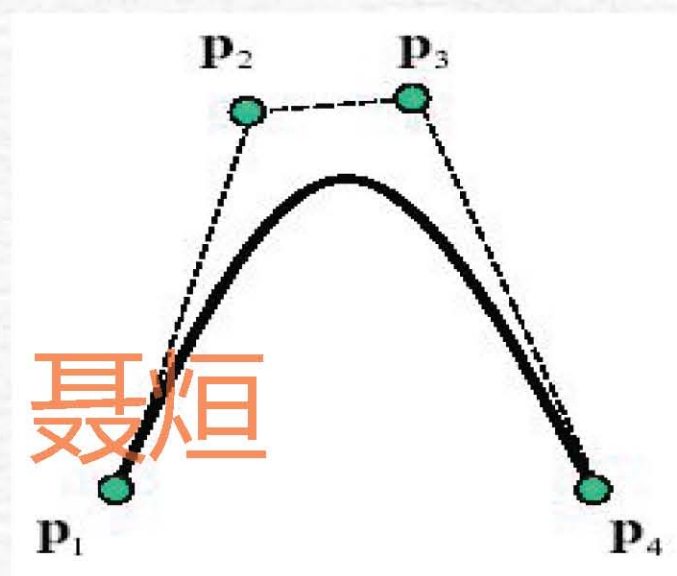
则对于一次贝塞尔曲线, 有两个控制点决定, 取 $n=1$, 有:

$$C(u) = \begin{bmatrix} (1-u) & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \end{bmatrix} = (1-u)P_0 + uP_1$$

5.3.1 贝塞尔曲线的定义(续)

因此，一次贝塞尔曲线是一 P_0 和 P_1 为端点的直线段。
对于三次贝塞尔曲线，有四个控制点决定，
取 $n=3$, 有：

$$C(u) = \begin{bmatrix} (1-u)^3 & 3(1-u)^2u & 3(1-u)u^2 & u^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$



在工程实践中，最常用的是二、三次贝塞尔曲线。同理，我们可以推出更高次数的贝塞尔曲线的表达式。

5.3.2 贝塞尔曲线的递推算法

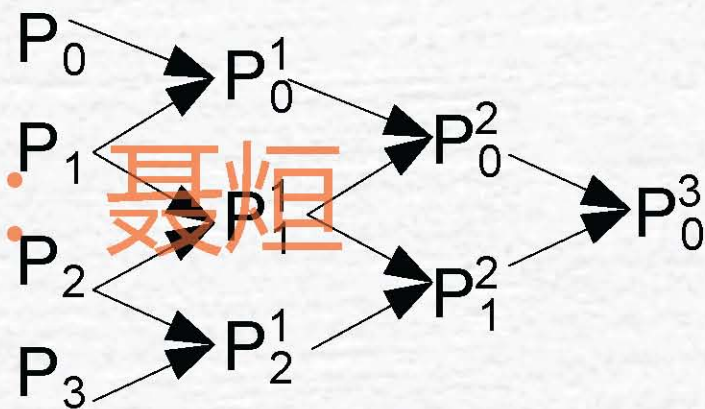
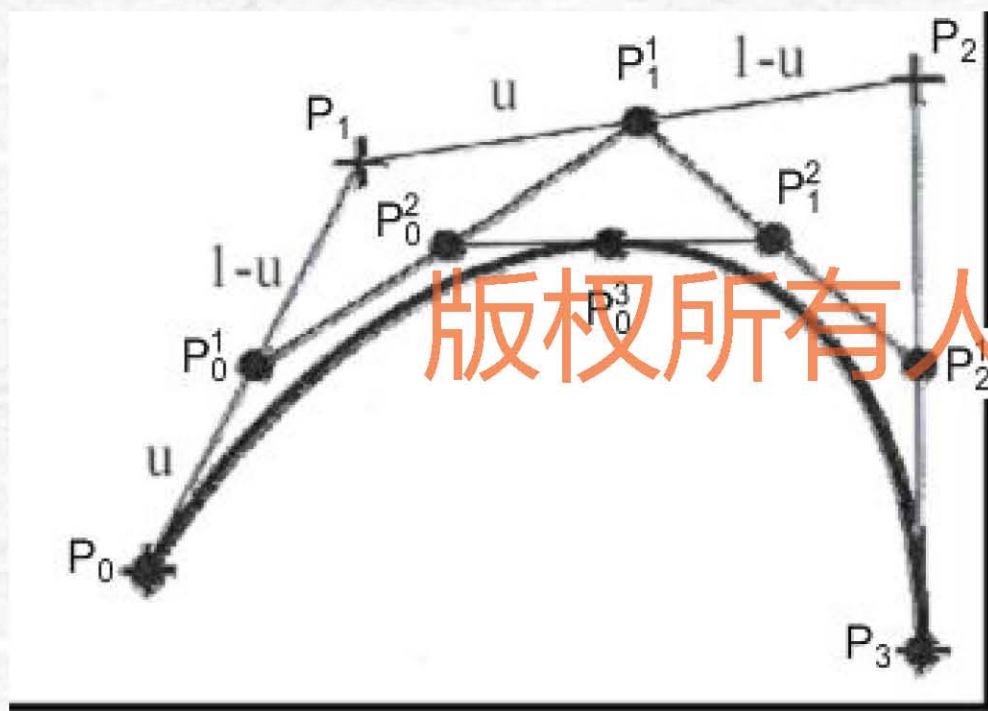
前面给出的Bezier的伯恩斯坦基函数和矩阵形式的表达式，它们是作为Bezier理论研究的基础。若用它们来计算Bezier的一系列点，计算量较大，而且在计算任意次数的Bezier时不具有通用性。下面介绍Bezier的递推算法，即德卡斯特里奥算法。

对于一给定参数 $u \in [0, 1]$ ，已知控制点 $P_i, i=0, 1, \dots, n$ ，构成 n 条边的控制多边形。求其在Bezier曲线上对应的点 $C(u)$ 。

- 1) 依次对控制多边形进行定比分割，分割比例为 $u:(1-u)$ 得到第一级递推的中间顶点 $P_i^1, i=0, 1, \dots, n$ 。
- 2) 再对上述得到的这些中间顶点构成的控制多边形执行同样的定比分割，得到第二级递推的中间顶点 $P_i^2, i=0, 1, \dots, n$ 。如此继续，直到 n 次分割得到一个中间顶点 P_0^n ，即为所求的Bezier曲线上对应的点 $C(u)$ 。

5.3.2 贝塞尔曲线的递推算法(续)

下图显示了对一段三次Bezier曲线进行递推的过程



5.3.3 贝塞尔曲面

Bezier曲面 可视为同时变换着形状的Bezier曲线在空间中运动所产生的轨迹。假设运动的曲线是以 u 为参数的 m 次Bezier曲线:

$$S = \sum_{i=0}^m P_i B_{i,m}(u)$$

同时该曲线的 $m+1$ 个控制顶点又沿着 $m+1$ 条以 v 为参数的 n 次Bezier曲线运动, 即对于每个控制顶点 P_i 可表示为:

$$P_i = \sum_{j=0}^n P_{i,j} B_{j,n}(v)$$

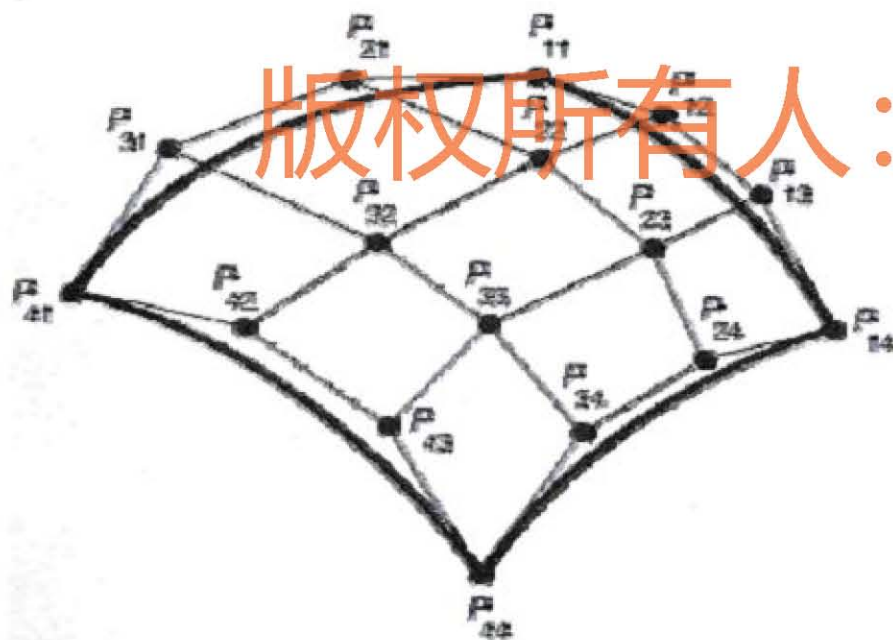
组合这两个方程, 即可得到Bezier曲面:

$$S(u, v) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n P_{i,j} B_{i,m}(u) B_{j,n}(v)$$

例如：当 $m=n=3$ 时，Bezier曲面表示为：

$$S(u, v) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 P_{i,j} B_{i,3}(u) B_{j,3}(v)$$

它是有 4×4 个控制顶点构成的网格，可灵活控制曲面，如下图：



版权所有人：聂烜



版权所有人：聂烜



贝塞尔曲线灵活勾勒
的动画人物造型曲线